

文章编号: 1000-0747(2026)02-0420-10 DOI: 10.11698/PED.20250601

难采稠油井间汽窜通道形成机制及多元热复合体系汽窜调控能力实验

王海涛¹, 孙焕泉², 唐永强¹, 潘伟义¹, 伦增珉¹, 马涛¹,
常家靖^{1,3}, 周冰¹, 张锁兵¹

(1. 中国石化勘探开发研究院, 北京 102206; 2. 中国石油化工集团有限公司, 北京 100728;
3. 中国石油大学(北京)油气资源与工程全国重点实验室, 北京 102249)

基金项目: 国家自然科学基金联合基金集成项目“难采稠油多元热复合开发大幅度提高采收率基础研究”(U25B6006)

摘要: 以典型难采稠油单元为研究对象, 建立多尺度稠油热采物理模拟实验装置及相似准则, 明确蒸汽吞吐温度场、饱和度场变化特征和开发指标变化规律, 评价多元热复合体系的汽窜调控能力。蒸汽吞吐过程中, 平面上以沿最大压差方向的主流线汽窜为主, 纵向上则主要为蒸汽超覆导致储层上部形成汽窜。高温蒸汽促使稠油轻组分和重组分分离, 轻组分被优先采出。高温蒸汽与储层相互作用, 导致颗粒运移和矿物溶蚀, 加速汽窜通道形成, 高吞吐周期开发效果变差。蒸汽温度升高, 大孔隙内的稠油持续被采出, 驱油效率增加明显。氮气泡沫、高温调驱和热固调驱3种多元热复合驱体系均能有效调控汽窜, 大幅提高采收率, 按照压差增加幅度和采收率增加幅度从高到低排序为热固调驱体系、高温调驱体系、氮气泡沫体系。

关键词: 难采稠油; 物理模拟实验; 汽窜规律; 多元热复合驱体系; 调控方法; 提高采收率

中图分类号: TE357 文献标识码: A

Experimental study on mechanism of inter-well steam channeling and steam channeling control capability of multicomponent thermal composite system in difficult-to-produce heavy oil reservoirs

WANG Haitao¹, SUN Huanquan², TANG Yongqiang¹, PAN Weiyi¹, LUN Zengmin¹, MA Tao¹,
CHANG Jiajing^{1,3}, ZHOU Bing¹, ZHANG Suobing¹

(1. Sinopec Petroleum Exploration & Production Research Institute, Beijing 102206, China; 2. China Petrochemical Corporation, Beijing 100728, China; 3. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Engineering, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China)

Abstract: Taking typical difficult-to-produce heavy oil reservoirs as the research object, a multi-scale physical simulation experimental device for heavy oil thermal recovery and corresponding similarity criteria were established. The evolution characteristics of the temperature field and saturation field, as well as the variation patterns of development indices during cyclic steam stimulation, were clarified, and the steam channeling control capability of multicomponent thermal composite system was evaluated. It is found that, during cyclic steam stimulation, steam channeling primarily occurs along the main flow line in the direction of the maximum pressure differential horizontally, while steam channeling appears in the upper part of the reservoir as a result of steam override vertically. High-temperature steam causes the separation of light and heavy components in the heavy oil, with the light components being preferentially produced. The interaction between high-temperature steam and the reservoir induces particle migration and mineral dissolution, accelerating the steam channeling and thus degrading the development performance in later cycles. As the steam temperature increases, the heavy oil in large pores is continuously produced, and the oil displacement efficiency increases significantly. The multicomponent thermal composite flooding systems including the nitrogen foam system, the high-temperature profile control and displacement system, and the thermosetting profile control system all effectively mitigate steam channeling and significantly enhance oil recovery. They rank as the thermosetting profile control system, the high-temperature profile control and displacement system, and the nitrogen foam system, in a descending order of the increase in pressure differential and the enhancement of oil recovery.

Key words: difficult-to-produce heavy oil; physical simulation experiment; steam channeling; multicomponent thermal composite system; channeling control; enhanced oil recovery

引用: 王海涛, 孙焕泉, 唐永强, 等. 难采稠油井间汽窜通道形成机制及多元热复合体系汽窜调控能力实验[J]. 石油勘探与开发, 2026, 53(2): 420-429.

WANG Haitao, SUN Huanquan, TANG Yongqiang, et al. Experimental study on mechanism of inter-well steam channeling and steam channeling control capability of multicomponent thermal composite system in difficult-to-produce heavy oil reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development, 2026, 53(2): 420-429.

0 引言

中国稠油资源丰富, 探明储量约 40×10^8 t, 年产量约 $1\ 600 \times 10^4$ t, 占全国原油总产量的 10%~15%^[1-2]。新增稠油资源以深层稠油、薄层稠油等难采稠油为主。目前稠油开发方式仍以蒸汽吞吐为主, 随着中国东西部难采稠油蒸汽吞吐轮次的增加, 蒸汽在井间形成优势流动通道, 发生汽窜, 限制了加热半径的扩大, 导致含水率上升, 吞吐效率降低。研究蒸汽吞吐过程中井间汽窜通道形成机制对改善开发效果具有重要意义^[1-3], 同时从蒸汽吞吐转向蒸汽驱开发时, 通过多元热复合方法封堵汽窜通道、有效抑制汽窜、实现均衡驱替也是提升蒸汽驱开发效果的发展方向, 但目前对多元热复合体系汽窜调控能力缺乏系统评价^[4-10]。

本文通过开展一维、三维稠油热采物理模拟实验, 揭示了蒸汽吞吐过程中蒸汽腔扩展规律及汽窜形成机制。在分析高温蒸汽对稠油组分与储层物性的影响基础上, 探索了蒸汽温度、吞吐周期对稠油开采的影响规律, 同时评价了多元热复合体系的汽窜调控能力。研究成果可为难采稠油蒸汽吞吐后汽窜封堵与高效开发提供理论依据和技术支撑。

1 实验材料及物理模拟实验装置

胜利王庄油田郑 364 块古近系沙河街组一段是中国东部典型的深层稠油油藏^[5-8], 油藏埋深 1 175 m, 地面原油黏度 $(5 \sim 10) \times 10^4$ mPa·s, 地层温度 63~65 ℃, 原始地层压力 11.0~12.0 MPa, 平均孔隙度 33.3%, 平均渗透率 $0.90 \mu\text{m}^2$ ^[9]。2003 年采用蒸汽吞吐开发, 2014 年转蒸汽驱。

新疆春风油田排 601 块是中国西部典型的浅薄层特超稠油油藏, 油藏埋深 420~610 m, 油层厚度 5~7 m, 地面原油黏度 $(15 \sim 75) \times 10^4$ mPa·s, 地层温度 18~34 ℃, 原始地层压力 1.8~2.0 MPa, 孔隙度 32%~36%, 平均渗透率 $4.66 \mu\text{m}^2$, 2010 年采用蒸汽吞吐开发, 其中中区采用直井开发, 北区采用水平井开发。

1.1 实验材料

实验用岩心样品为取自王庄油田和春风油田的疏松砂岩, 原油样品为取自王庄油田和春风油田的稠油, 实验用模拟地层水按照油田地层水资料配制, 制蒸汽用水为去离子水。

1.2 多尺度稠油热采物理模拟实验装置

多尺度稠油热采物理模拟实验装置见图 1, 由吞吐注采系统、物理模型、回压系统及数据采集系统构成, 最高工作温度 400 ℃、最高工作压力 30 MPa, 通过更换不同物理模型, 可开展一维、三维稠油注蒸汽热采物理模拟实验。一维物理模型为直径 2.5 cm、长度 5~10 cm 的蓝宝石填砂管, 能够实现注蒸汽过程可视化。三维物理模型尺寸 40 cm×40 cm×5 cm, 可模拟不同井网和井型, 模型内设有 400 个饱和度测点和 400 个温度测点, 温度测点平面上均匀设置, 纵向上分为两层, 实现平面和纵向温度场准确测定。配套若干压力传感器测定模型内各测点的压力。

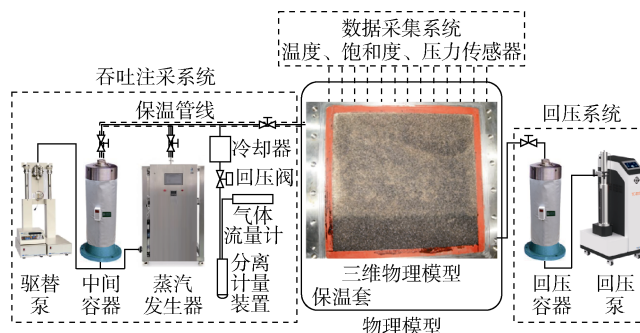


图 1 多尺度稠油热采物理模拟实验装置

1.3 相似模型参数设计

本文以王庄油田郑 364 块、春风油田排 601 块直井开发区和水平井开发区 3 个典型稠油单元为研究对象, 基于相似准则设计了三维物理模型和蒸汽吞吐实验参数 (见表 1、表 2)。实验温度和压力条件与目标油藏一致, 模型顶部和底部填充密封胶泥模拟隔热特性, 符合实验所需条件且满足相似性要求。

2 蒸汽腔扩展规律与汽窜形成机制

2.1 实验方法及步骤

利用三维物理模拟实验装置开展蒸汽吞吐实验, 研究蒸汽腔扩展规律及井间汽窜形成机制。实验步骤为: ①模型内涂耐火胶泥后调至水平, 安装吞吐井和稳压井, 吞吐井和稳压井分别设置于模型的对角线位置。吞吐水平井纵向安装位置为距模型底部 0.5 cm 处。用洗油后的油砂 25.6 kg 填制物理模型, 填制的模型为均质模型, 避免储层非均质性导致的汽窜。②装置试漏后依次抽真空、饱和地层水、升温、饱和油, 随后利用吞吐

表 1 基于相似准则的三维物理模型设计

区块	井距			有效厚度			渗透率			孔隙度		
	油藏/m	模型/cm	相似比	油藏/m	模型/cm	相似比	油藏/ $10^{-3}\mu\text{m}^2$	模型/ $10^{-3}\mu\text{m}^2$	相似比	油藏/%	模型/%	相似比
郑 364 块	200	50	400：1	11.8	3	约 400：1	901	900	约 1：1	33.3	34.0	约 1：1
排 601 块直井区	100	50	200：1	5.0~7.0	3	约 200：1	4 660	4 500	约 1：1	32.0~36.0	36.0	约 1：1
排 601 块水平井区	100	35	286：1	5.0~7.0	2	约 286：1	4 660	4 500	约 1：1	32.0~36.0	36.0	约 1：1

区块	地层压力			初始油藏温度			初始含油饱和度		
	油藏/MPa	模型/MPa	相似比	油藏/ $^{\circ}\text{C}$	模型/ $^{\circ}\text{C}$	相似比	油藏/%	模型/%	相似比
郑 364 块	11.0~12.0	11.5	约 1：1	63~65	65	约 1：1	70	70	1：1
排 601 块直井区	1.8~2.0	2.0	约 1：1	18~34	22	约 1：1	70	70	1：1
排 601 块水平井区	1.8~2.0	2.0	约 1：1	18~34	22	约 1：1	70	70	1：1

表 2 基于相似准则的蒸汽吞吐实验参数

区块	前 3 个吞吐轮次									
	注汽时间		单井注汽量		注汽速度		焖井时间		开采时间	
	油藏/d	模型/min	油藏/t	模型/g	油藏/(t·d ⁻¹)	模型/(g·min ⁻¹)	油藏/d	模型/min	油藏/d	模型/min
郑 364 块	30	108	157	24.5	52	0.2	6	10	90	324
排 601 块直井区	30	216	896	112.0	30	0.5	6	20	90	648
排 601 块水平井区	30	151	2 620	112.0	87	0.7	7	15	90	453
区块	后 4 个吞吐轮次									
	注汽时间		单井注汽量		注汽速度		焖井时间		开采时间	
	油藏/d	模型/min	油藏/t	模型/g	油藏/(t·d ⁻¹)	模型/(g·min ⁻¹)	油藏/d	模型/min	油藏/d	模型/min
郑 364 块	45	162	236	37	52	0.2	2~3	10	135	486
排 601 块直井区	45	324	1 344	168	30	0.5	3	20	135	972
排 601 块水平井区	45	227	3 930	168	87	0.7	3	15	135	680
区块	周期注汽递增率/%		地层压力/MPa		蒸汽温度/℃		井底蒸汽干度/%			
	油藏	模型	油藏	模型	油藏	模型	油藏	模型		
郑 364 块	10	10	11.0~12.0	11.5	280~320	300	60~75	75		
排 601 块直井区	10	10	1.8~2.0	2.0	300~350	300	70~80	75		
排 601 块水平井区	10	10	1.8~2.0	2.0	300~350	300	70~80	75		

井将模型内压力升至地层压力，并设置稳压井回压为地层压力。③依据相似准则开展蒸汽吞吐实验，按表 2 设定的参数进行吞吐并注蒸汽、焖井和采出实验，利用回压系统按设定自动调节稳压井压力，保持地层压力稳定，实时采集并记录饱和度、温度、产油与产水数据。

利用一维可视化蓝宝石填砂管模型研究蒸汽吞吐温度、吞吐周期等参数对开采效果的影响。实验步骤为：①将洗油后的油砂填入蓝宝石填砂管模型，将模型接入实验装置。②装置试漏后依次抽真空、饱和地

层水、升温、饱和油，利用吞吐注采系统将模型内压力升至地层压力，并设置回压系统压力为地层压力。

③依据相似准则开展蒸汽吞吐实验，利用回压系统保持地层压力稳定，记录产油与产水数据。④蒸汽吞吐结束后，取出油砂，开展激光共聚焦荧光显微镜与核磁共振分析，明确原油组分和剩余油变化特征。

2.2 平面汽窜规律

图 2 和图 3 分别为郑 364 块蒸汽吞吐实验平面温度场、含油饱和度场特征和生产曲线。由图可以看出：

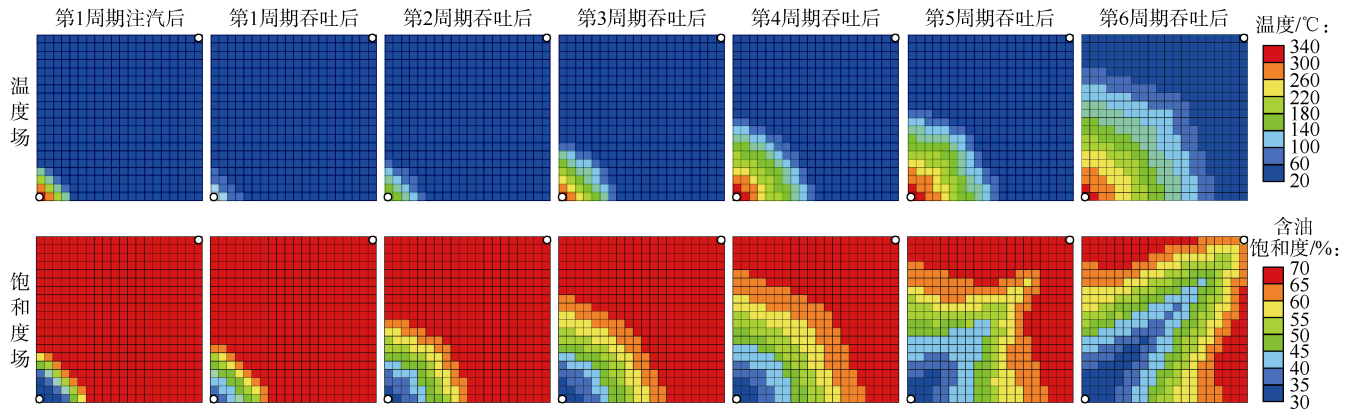


图 2 郑 364 块蒸汽吞吐室内实验平面温度场和饱和度场演化特征（物理模型左下角为吞吐井位置，右上角为稳压井位置；图中所示为模型上层温度、饱和度场）

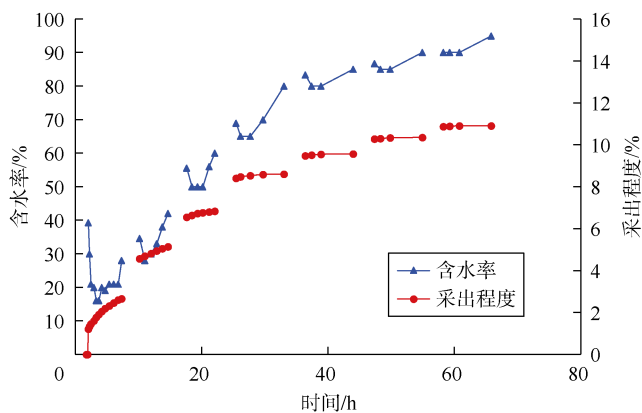


图3 郑364块蒸汽吞吐室内实验生产曲线

①第1周期注汽后，温度场、饱和度场以吞吐井为中心逐渐向外发育^[11]，蒸汽腔逐渐扩大；第1周期吞吐采出时，由于采出液的温度较低，高温区温度场缩小，同时低含油饱和度区域小幅增加。生产阶段含水率先降后增，采出程度初期快速增加，然后逐渐平稳。②对比不同周期吞吐结束后的温度场、饱和度场，二者持续扩展，蒸汽腔逐渐扩大。但温度场和饱和度场呈现不同特征：单周期吞吐生产后的温度场呈现圆弧状，而饱和度场呈现楔形特征^[12]，主要是因为蒸汽注入后

模型压力升高，稳压井回压保持不变，回压泵退泵，在驱替压差的作用下，注入蒸汽流向稳压井方向，蒸汽腔向稳压井方向发育，加热两井之间的原油，提高了流动性，采出时这部分原油更容易采出，低饱和度区域呈现楔形特征，形成了主流线，产生方向性汽窜，同时采出时低温流体流向生产井，造成温度场缩小为圆弧状。③随着吞吐次数的增加，最大压差方向的主流线汽窜加剧，饱和度场楔形更加明显，采出程度和含水率均呈现先快速增加、后缓慢增加的特征，吞吐7个周期后最终采收率仅11%。

图4和图5分别为排601块直井开发区蒸汽吞吐实验平面温度场、饱和度场特征和生产曲线。与郑364块对比可知，排601块直井开发区蒸汽吞吐温度场、饱和度场、生产曲线特征与郑364块基本相同。但排601块直井开发区储层渗透率高、地层压力低，蒸汽吞吐时单周期蒸汽注入速度快、注入量大，导致温度场、饱和度场发育更快，前3个蒸汽吞吐周期后，阶段采出程度已经达到13.2%。同时也因为注汽速度快，第4周期时低饱和度场前缘已经到达稳压井，后期形成汽窜通道，导致低效注汽，含水率超过90%，采出程度增加缓慢，蒸汽吞吐7个周期后采收率19.1%。

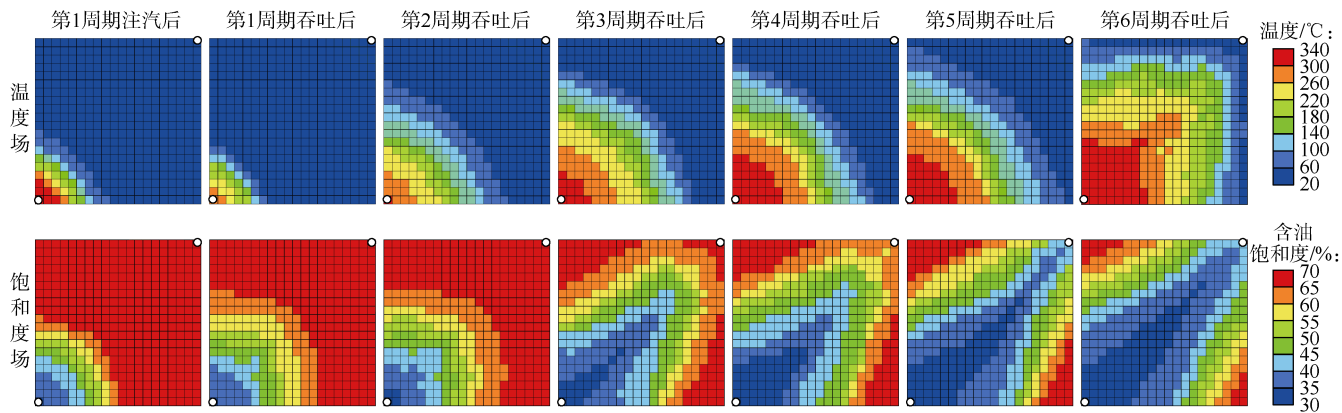


图4 排601块直井开发区蒸汽吞吐室内实验平面温度场和饱和度场演化特征(物理模型左下角为吞吐井位置, 右上角为稳压井位置; 图中所示为模型上层温度、饱和度场)

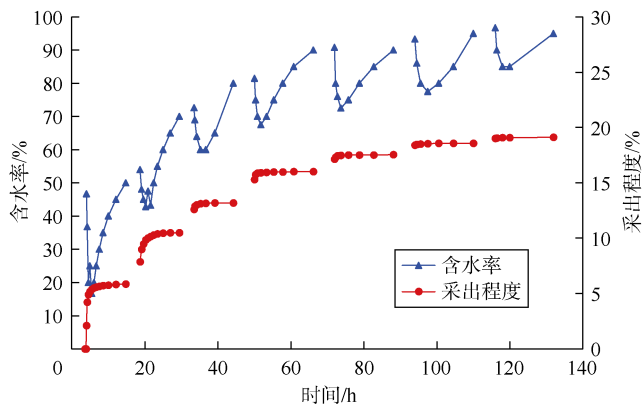


图5 排601块直井开发区蒸汽吞吐室内实验生产曲线

图6和图7分别为排601块水平井开发区蒸汽吞吐实验平面温度场、饱和度场特征和生产曲线。与直井开发区对比发现，水平井开发区的温度场和饱和度场呈椭圆形发育，前3个周期动用稠油能力优于直井开发区。含水率变化特征与直井开发区不同，随着吞吐周期数增加，呈现稳定、快速增加、缓慢增加的特征。前3个周期含水率稳定在50%以下，低于直井开发区。第3个周期吞吐采出程度快速增加到13.8%，高于直井开发区。同时第3个吞吐周期后，低饱和度场前缘已经到达稳压井，在水平井的趾端位置出现汽窜，导致含水上升速度加快，采出程度上升速度减缓，

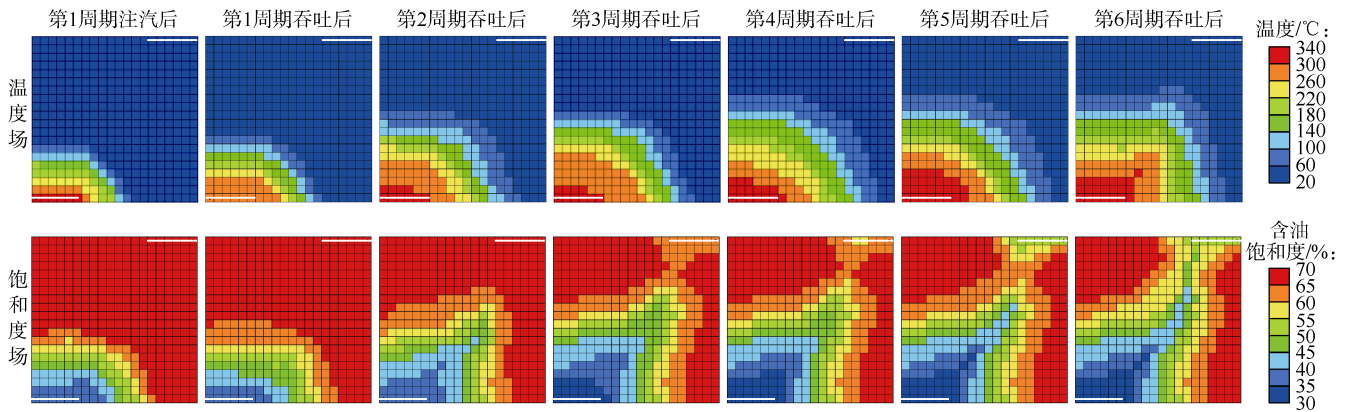


图6 排601块水平井开发区蒸汽吞吐室内实验平面温度场和饱和度场演化特征(物理模型左下角、右上角的白色直线分别为吞吐水平井和稳压水平井;图中所示为模型上层温度、饱和度场)

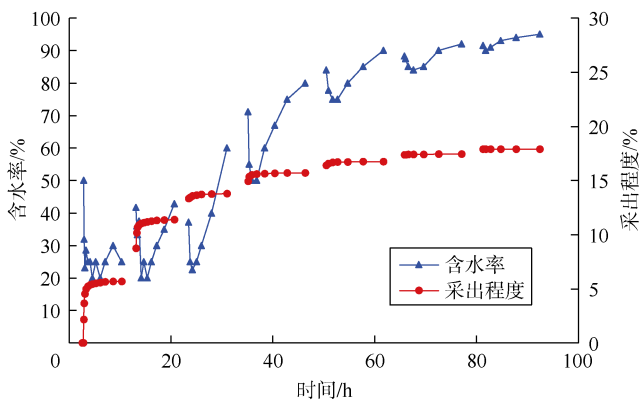


图7 排601块水平井开发区蒸汽吞吐室内实验生产曲线

蒸汽吞吐7个周期后采收率17.9%。

2.3 超覆汽窜规律

注蒸汽过程中,蒸汽和稠油密度差导致重力分异^[13],存在蒸汽超覆现象,本文中的物理模型在纵向上布置了两层温度测点,用以反映纵向温度场变化特征。图8为3个稠油实验单元第1周期纵向温度场分布。可以看到,在注汽阶段,上层的温度场发育明显快于下层,上层的汽窜快于下层,发生蒸汽超覆;在吞吐生产阶段,采出的低温流体流向生产井,造成温度场缩小,蒸汽超覆引起的温度场差异得到抑制,与前述平面温度场变化特征一致。

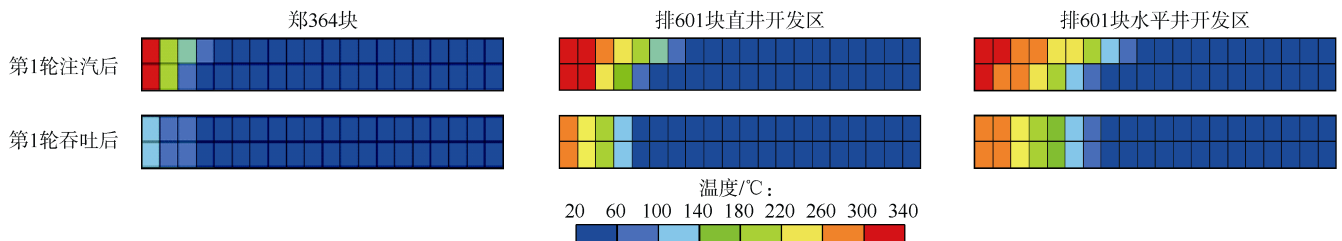


图8 蒸汽吞吐室内实验纵向温度场演化特征(剖面左侧、右侧分别为吞吐注采井和稳压井)

2.4 蒸汽吞吐汽窜通道形成机制分析

综合分析3组蒸汽吞吐实验中蒸汽腔扩展形态与汽窜规律,井间汽窜包括沿最大压差方向的主流线汽窜和蒸汽超覆导致的汽窜2种类型。①沿最大压差方向主流线汽窜。注入的蒸汽会流向低压力区,3组蒸汽吞吐实验过程中均发现了在吞吐生产井和稳压井之间形成了汽窜通道,并且随着周期数增加,汽窜通道会强化。②蒸汽超覆导致的汽窜。蒸汽和稠油密度差导致重力分异,发生蒸汽超覆现象,在储层上部形成汽窜通道。

3 蒸汽吞吐作用规律及影响因素

3.1 高温蒸汽对储层含油性的影响

对排601块直井开发区蒸汽吞吐实验后模型中的

油砂采用激光共聚焦荧光显微镜分析原油组分构成(见图9),测得荧光信号接收光源波长488~520 nm对应轻质组分(C_1-C_{18}),标记为红色;接收光源波长520~640 nm对应重质组分(C_{19+}),标记为蓝色。对比发现,近井区、主流线剩余油中轻组分占比分别为1.04%、4.31%,明显低于远井区的25.72%,表明高温蒸汽导致原油轻、重组分分离^[14],轻组分在高温蒸汽作用下基本被采出,剩余油以重组分为主^[15]。

3.2 高温蒸汽对储层物性的影响

高温蒸汽会加剧颗粒运移与出砂现象,重塑储层孔隙结构,改变储层物性。为了探索蒸汽对储层物性的影响规律,开展了高温蒸汽与排601块疏松砂岩的水岩反应实验,结果表明,高温水岩反应后,储层渗

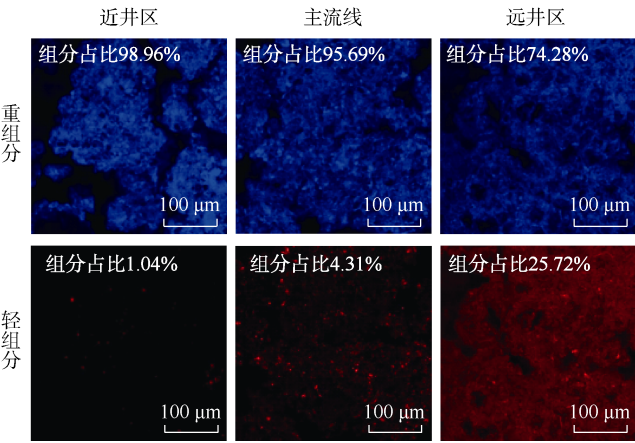


图9 排601块直井开发区蒸汽吞吐室内实验后剩余油激光共聚焦荧光图

透率先降后升，孔隙度持续增加，200℃高温蒸汽作用后，岩石孔隙度从35.6%增加到40.6%，提高14%。渗透率先降后升主要是因为注汽初期的热作用引起矿物膨胀^[16]，破坏了疏松矿物胶结强度，导致矿物颗粒运移，形成卡喉与架桥，导致渗透率降低^[17]；继续吞吐注汽，高温蒸汽加速硅灰石和方解石等偏碱性矿物的水解和溶蚀（见表3），产生K⁺、Na⁺等离子及游离SiO₂^[18]，300℃下蒙皂石脱水向伊蒙混层、伊利石转化，导致黏土矿物含量降低，矿物溶蚀反应和小颗粒矿物排出导致渗透率由降转升^[19]。随着蒸汽温度提高，溶蚀作用增强，渗透率和孔隙度增加幅度更明显。主流线上的汽窜通道形成高温区，水岩反应剧烈，矿物溶蚀作用显著且产物快速采出^[20]，渗透率与孔隙度持续提高，汽窜加剧。

表3 蒸汽对矿物组成的影响

对比类型	骨架矿物含量/%							
	石英	钾长石	斜长石	方解石	白云石	铁白云石	萤石	硅灰石
反应前	78.4	3.7	6.3	0.9	0	0.7	2.0	2.3
与250℃蒸汽反应后	84.1	2.9	4.4	0.9	0	0.7	2.1	0.2
与300℃蒸汽反应后	86.2	2.4	4.3	0.7	0	0.8	2.1	0

对比类型	黏土矿物含量/%	黏土矿物相对含量/%						伊蒙混层比/%
		蒙皂石类	伊蒙混层	伊利石	高岭石	绿泥石	绿蒙混层	
反应前	5.7	5	42	31	9	13	0	78
与250℃蒸汽反应后	4.7	4	43	32	8	13	0	79
与300℃蒸汽反应后	3.5	1	46	35	7	11	0	85

3.3 蒸汽温度的影响

选用排601块岩心样品、稠油样品，开展温度为110，150，200，300℃条件下的蒸汽吞吐一维可视化实验（见图10）。随着蒸汽温度升高，含水率上升速度减慢，驱油效率增加明显。当温度达到300℃时，吞吐7个周期后，驱油效率达到80.6%，显著高于110℃时的39.0%。

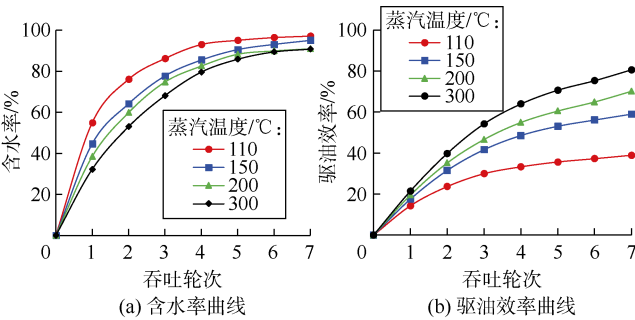


图10 模拟排601块油藏条件下不同温度蒸汽吞吐室内实验开发指标曲线

对不同温度蒸汽吞吐7个周期后的油砂进行核磁共振分析（见图11），其中横向弛豫时间大于1 ms的信号对应大孔隙内的原油，横向弛豫时间小于1 ms的信号对应小孔隙内的原油^[21-22]。结果表明，蒸汽吞吐

可以动用所有孔隙内的稠油，大孔隙内稠油的动用效果好于小孔隙，并且蒸汽温度越高，大孔隙内稠油动用效果越好。通过蒸汽吞吐前后峰面积变化计算，300℃条件下大孔隙的驱油效率达到90.2%，高于小孔隙的57.5%。

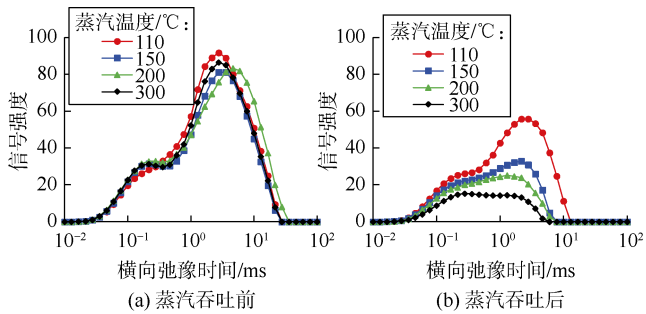


图11 模拟排601块油藏条件下不同温度蒸汽吞吐室内实验前后油砂核磁共振曲线

利用激光共聚焦荧光显微镜分析不同温度蒸汽吞吐后剩余油组分变化（见图12）。随着蒸汽温度增加，代表重组分的蓝色和代表轻组分的红色均明显减少，表明重组分和轻组分都被明显采出。从轻、重组分占比变化可以发现，蒸汽温度从110℃上升至300℃，剩余油中重组分占比从57.55%增加到97.86%，轻组分

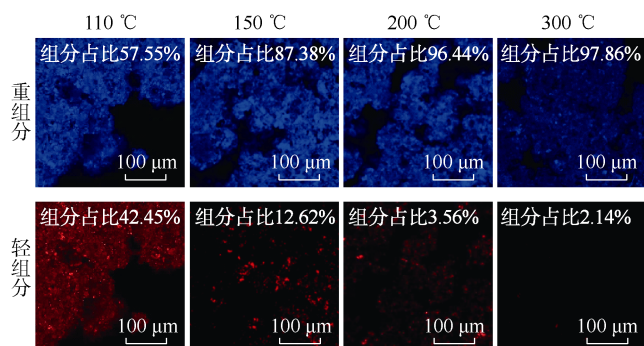


图 12 模拟排 601 块油藏条件下不同温度蒸汽吞吐室内实验后剩余油激光共聚焦荧光图

占比从 42.45%减少到 2.14%，在轻、重组分都被明显采出的同时，轻组分比重组分采出更多。

3.4 吞吐周期的影响

选用排 601 块岩心样品、稠油样品，开展温度为 150 °C 时的蒸汽吞吐一维可视化实验，对比不同吞吐周期后的剩余油分布和组分变化特征（见图 13、图 14）。由于一维模型较小，经过第 1、第 2 个蒸汽吞吐周期后，所有孔隙内的稠油均被大量采出。从图 14 中代表重组分的蓝色和代表轻组分的红色变化来看，前两个吞吐

周期后，重组分和轻组分均被大量采出，从轻、重组分占比变化看，轻组分比重组分采出得更多。第 3、第 4 周期，以动用大孔隙、轻组分原油为主，小孔隙、重组分原油动用缓慢，赋存于小孔隙内的原油及大孔隙内的重组分是剩余油的主要类型；由于大孔隙内的原油被大量采出，大孔隙成为汽窜的主要通道，第 5 周期之后，汽窜通道普遍存在，难以进一步采出稠油^[23]，轻、重组分占比变化幅度大幅下降。

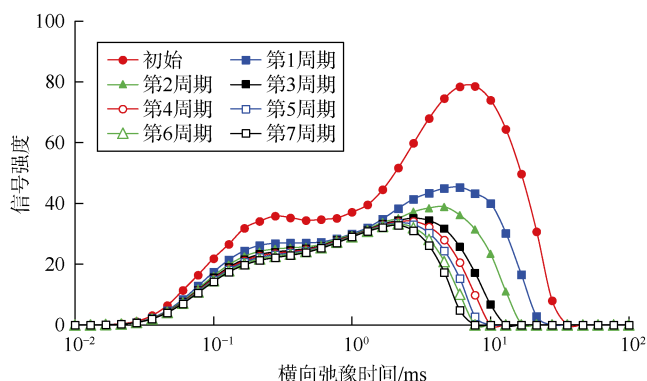


图 13 模拟排 601 块油藏条件下不同周期蒸汽吞吐室内实验后油核磁共振曲线

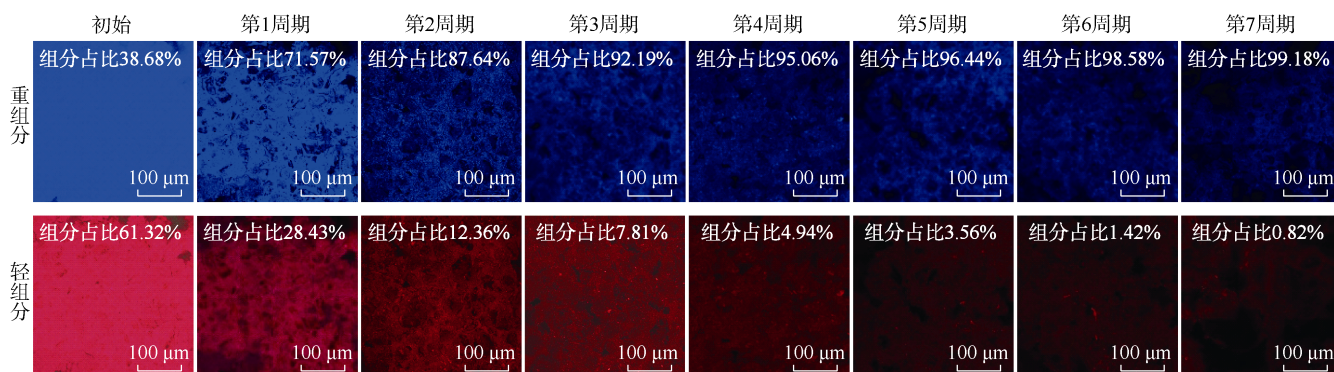


图 14 模拟排 601 块油藏条件下不同周期蒸汽吞吐室内实验后剩余油激光共聚焦荧光图

4 多元热复合体系调控汽窜能力

4.1 多元热复合驱实验设计

多元热复合开发技术通过注入蒸汽、气体和化学剂多元热复合体系，封堵高渗通道，抑制蒸汽窜流，实现均衡驱替^[24-27]。目前，多元热复合体系主要包括 3 种：氮气泡沫体系^[28]、高温调驱体系^[29]和热固调驱体系^[30]。本文所用泡沫体系为以脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 (AES) 和椰油酰胺丙基羟磺基甜菜碱 (CHSB) 为主剂的复配体系，采用氮气发泡（气液比 1:1；泡沫剂质量分数 0.3%）；高温调驱体系为聚合物（质量分数 0.5%）、交联剂（质量分数 0.3%）和引发剂（质量分数 0.005%）高温交联生成，复配降黏驱油剂；热固调驱体系为悬浮微晶型，利用热致相变形成微纳米颗粒

结晶，实现靶向封堵。本文在排 601 块油藏条件下，开展蒸汽驱转多元热复合驱三维物理模拟实验，系统评价 3 种多元热复合体系的调控汽窜能力及驱油效果。

4.2 氮气泡沫体系调控汽窜能力

图 15 与图 16 分别为氮气泡沫调控汽窜三维物理模拟实验结果与饱和度场分布特征。由图可以看出，蒸汽驱阶段，采出程度呈现先快速增加、后缓慢增加特征，含水率呈现低含水稳定、快速增加、高含水稳定特征，驱替压差先快速增加，蒸汽突破后，发生强烈汽窜，驱替压差快速下降，此后采出程度增加缓慢。注入 0.2 PV (PV 为注入孔隙体积) 氮气泡沫体系后，达到了封堵高渗通道、调控汽窜作用，驱替压差增加，含水率下降，采出程度提高。后续蒸汽驱阶段，氮气泡沫体系持续发挥调控作用，最终采收率达到 37.2%，

较单一蒸汽驱提高 17.1 个百分点。对比注入氮气泡沫体系前后的饱和度场特征发现，氮气泡沫体系改善了驱替前缘，扩大了主流线的范围，较好调控了蒸汽窜流通道，具备较强的调控汽窜能力。

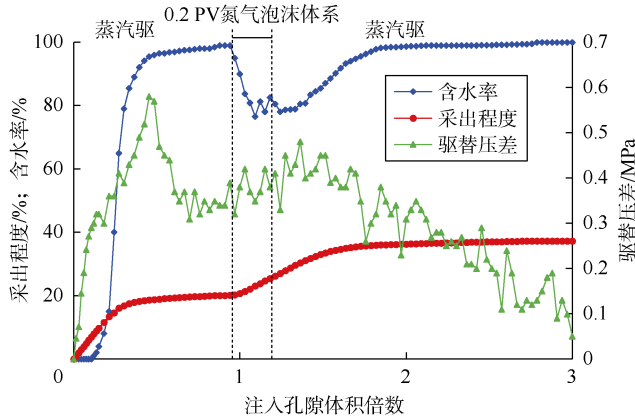


图 15 氮气泡沫体系调控汽窜能力实验曲线

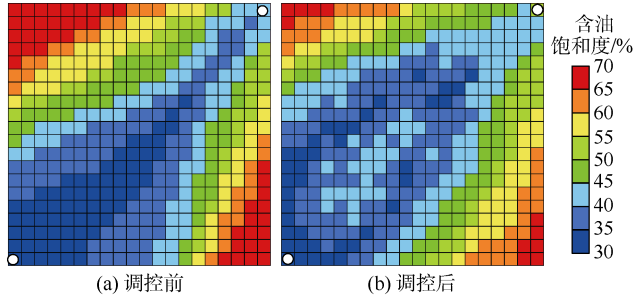


图 16 氮气泡沫体系调控前后饱和度场对比 (图中所示为模型上层饱和度场)

4.3 高温调驱体系调控汽窜能力

图 17 与图 18 分别为高温调驱体系调控汽窜三维物理模拟实验结果和饱和度场分特征。蒸汽驱替特征与氮气泡沫调控驱替基本一致，注入 0.2 PV 降黏驱油剂后，含水率下降，采出程度提高，继续注入 0.2 PV

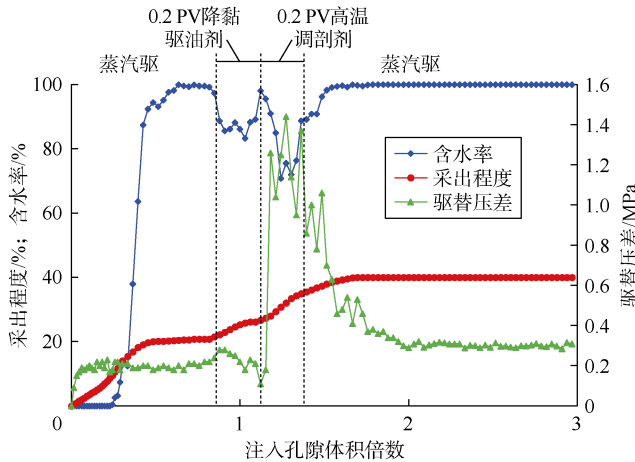


图 17 高温调驱体系调控汽窜能力实验曲线

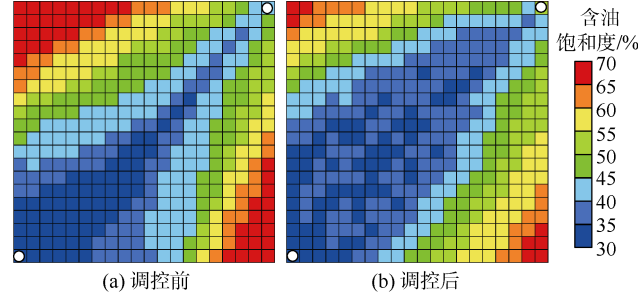


图 18 高温调驱体系调控前后饱和度场对比 (模型左下角为注入井、右上角为生产井；图中所示为模型上层饱和度场)

高温调剖剂，实现了对汽窜通道的有效封堵、调控，驱替压差快速增加，从 0.18 MPa 增加到最高 1.44 MPa，同时含水率大幅下降至 70.8%，后续蒸汽驱替阶段，高温调驱体系持续发挥调控作用，驱替压差始终高于单一蒸汽驱，最终采收率达到 40.0%，较单一蒸汽驱提高 19.8 个百分点。对比注入高温调驱体系前后饱和度场特征可见，高温调驱体系有效封堵了蒸汽在主流线上的窜流通道，调控了驱替前缘，扩大了波及体积。

4.4 热固调驱体系调控汽窜能力

图 19 与图 20 分别为热固调驱体系调控汽窜三维物理模拟实验结果和饱和度场分布特征，可见蒸汽驱替特征与高温调控驱替基本一致。注入 0.1 PV 热固调

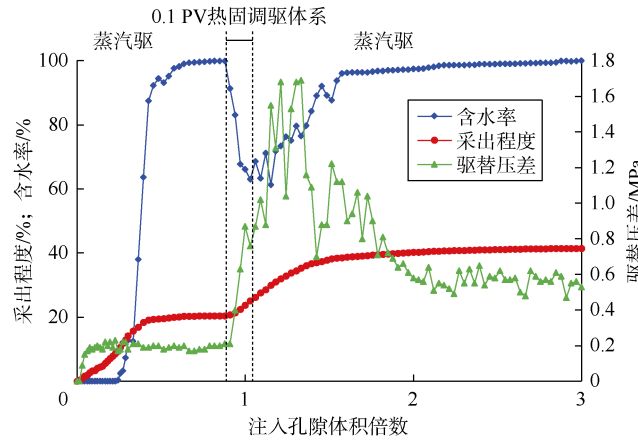


图 19 热固调驱体系调控汽窜能力实验曲线

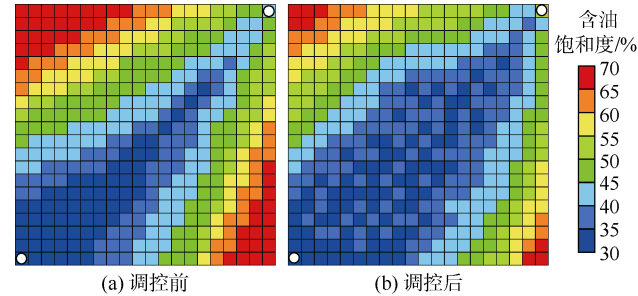


图 20 热固调驱体系调控前后饱和度场对比 (模型左下角为注入井、右上角为生产井；图中所示为模型上层饱和度场)

驱体系后,含水率下降,采出程度提高,驱替压差快速从 0.21 MPa 增加到最高 1.68 MPa,同时含水率大幅下降至 61.3%,实现了对汽窜通道的有效封堵、调控,后续蒸汽驱替阶段,热固调驱体系持续发挥调控作用,驱替压差始终高于单一蒸汽驱,最终采收率达到 41.2%,较单一蒸汽驱提高 20.8 个百分点。对比注入热固调驱体系前后饱和度场特征,热固调驱体系实现了窜流通道有效封堵。

4.5 多元热复合体系调控汽窜能力分析

在排 601 块油藏条件下,3 种多元热复合体系均能有效调控汽窜,大幅提高采收率,按照压差增加幅度和采收率增加幅度从高到底排序为热固调驱体系、高温调驱体系、氮气泡沫体系,但 3 种体系的物理化学性质差别较大,适用条件不同。氮气泡沫是封堵汽窜的常用手段,通过形成致密气液界面膜改善蒸汽波及效率,但泡沫封堵强度低,高温环境下易破裂;高温调驱体系通过高温交联选择性调堵高渗透汽窜通道,配合降黏剂改善稠油流动能力,调控汽窜能力强于氮气泡沫,但成本高,耐温性不足;热固调驱体系通过高温固化反应形成三维网状结构,可深度封堵微米级汽窜通道^[31],效果优于高温调驱体系和氮气泡沫体系,但在地层中体系控制难度较大。

5 结论

蒸汽吞吐过程中平面上主要有沿最大压差方向的主流线汽窜,纵向上则主要为蒸汽超覆导致储层上部形成汽窜。

蒸汽吞吐过程中,高温蒸汽导致稠油轻组分和重组分分离,轻组分被优先采出;高温蒸汽与储层相互作用,导致颗粒运移和矿物溶蚀,储层渗透率先降后升;随着蒸汽温度升高,大孔隙内的稠油持续被采出,驱油效率增加明显;汽窜通道导致高吞吐周期开发效果变差。

氮气泡沫、高温调驱和热固调驱 3 种多元热复合驱体系均能有效调控汽窜,大幅提高采收率,按照压差增加幅度和采收率增加幅度从高到低排序为热固调驱体系、高温调驱体系、氮气泡沫体系。

参考文献:

- [1] SUN H Q, WANG H T, CAO X L, et al. Innovations and applications of the thermal recovery techniques for heavy oil[J]. Energy Geoscience, 2024, 5(4): 100332.
- [2] TANG Y Q, WANG H T, GE Q Y, et al. Experimental study of combined thermal flooding in improving heavy oil flowability[J]. Energy Geoscience, 2025, 6(1): 100363.

- [3] MURPHY A, SOGA K, YAMAMOTO K. Experimental investigation into sand production from turbidite strata[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 190: 107056.
- [4] 周守为,孙福街,曾祥林,等.稠油油藏分支水平井适度出砂开发技术[J].石油勘探与开发,2008,35(5):630-635.
ZHOU Shouwei, SUN Fujie, ZENG Xianglin, et al. Application of multilateral wells with limited sand production to heavy oil reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development, 2008, 35(5): 630-635.
- [5] 秦洪岩.蒸汽驱见效井调控对策研究[J].石油化工安全环保技术,2025,41(2):7-9.
QIN Hongyan. Research on control strategies for steam flooding effective wells[J]. Petrochemical Safety and Environmental Protection Technology, 2025, 41(2): 7-9.
- [6] 路言秋,李伟忠,李伟,等.胜利油田强水敏性稠油储层高温变化特征分析:以王庄油田和金家油田为例[J].石油地质与工程,2024,38(6):79-84.
LU Yanqiu, LI Weizhong, LI Wei, et al. Analysis of high temperature variation characteristics of heavy oil reservoirs with strong water sensitivity in Shengli Oilfield[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2024, 38(6): 79-84.
- [7] 马朋举,马志伟,孙宁,等.强水敏超稠油油藏开采配套技术:以王庄郑 36-41 块为例[J].承德石油高等专科学校学报,2010,12(2):5-7.
MA Pengju, MA Zhiwei, SUN Ning, et al. Supplementary technology for strong water sensitivity and super viscous crude reservoir: Wangzhuang Zheng 36-41 Block[J]. Journal of Chengde Petroleum College, 2010, 12(2): 5-7.
- [8] 刘方方.王庄油田郑 36 块沙一段 2 砂组储层特征研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2017.
LIU Fangfang. Study on reservoir characteristics of 2 sand group of the first member of Shahejie Formation Zheng 36 district in Wangzhuang Oilfield[D]. Qingdao: China University of Petroleum (East China), 2017.
- [9] 郑舰.王庄油田特超稠油油藏渗流机理与开发技术研究[D].北京:中国地质大学(北京),2013.
ZHENG Jian. Study on seepage mechanism and development technology for super heavy oil in Wangzhuang Oilfield[D]. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 2013.
- [10] 徐佑德.车排子凸起东翼石炭系稠油特征及成因分析[J].特种油气藏,2019,26(1):50-56.
XU Youde. Characteristics and genesis analysis of Carboniferous heavy oil on east flank of Chepaizi salient[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2019, 26(1): 50-56.
- [11] 邵国林.特稠油驱泄复合开发蒸汽腔扩展机制与注采经济技术界限[J].油气地质与采收率,2025,32(3):134-144.
SHAO Guolin. Mechanism of steam chamber expansion and economic and technical limits of injection and production in VHSD development for extra-heavy oil reservoirs[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2025, 32(3): 134-144.
- [12] 王泊,李德儒,唐磊,等.多周期蒸汽吞吐井间汽窜评价方法及治理对策[J].特种油气藏,2025,32(4):112-121.
WANG Bo, LI Deru, TANG Lei, et al. Evaluation method and control countermeasures for inter-well steam channeling in

- multi-cycle steam huff and puff[J]. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 2025, 32(4): 112-121.
- [13] 田亚鹏, 鞠斌山, 胡杰. 考虑蒸汽超覆的稠油蒸汽吞吐产能预测模型[J]. *石油钻探技术*, 2018, 46(1): 110-116.
TIAN Yapeng, JU Binshan, HU Jie. A productivity prediction model for heavy oil steam huff and puff considering steam override[J]. *Petroleum Drilling Techniques*, 2018, 46(1): 110-116.
- [14] 马瑞, 王庆魁, 季岭, 等. 深层低渗稠油油藏降黏剂驱剩余油分布规律及智能识别应用[J]. *科学技术与工程*, 2025, 25(4): 1412-1418.
MA Rui, WANG Qingkui, JI Ling, et al. Residual oil distribution pattern of viscosity-reducing flooding in heavy oil reservoirs with deep low permeability and application of intelligent identification[J]. *Science Technology and Engineering*, 2025, 25(4): 1412-1418.
- [15] QU X, LI Y, LI S Y, et al. Thermal cracking, aquathermolysis, and their upgrading effects of Mackay River oil sand[J]. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2021, 201: 108473.
- [16] JAMALOEI B Y. 改进的蒸汽吞吐渗流-地质力学耦合模型[J]. *石油勘探与开发*, 2023, 50(5): 1049-1055.
JAMALOEI B Y. An improved coupled flow-geomechanical model for cyclic steam stimulation[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2023, 50(5): 1049-1055.
- [17] PRANESH V, RAVIKUMAR S. Heat conduction and liberation of porous rock formation associated with fines migration in oil reservoir during waterflooding[J]. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2019, 175: 508-518.
- [18] ROLDÁN-CARRILLO T, GLADYS-CASTORENA C, SALAZAR-CASTILLO R O, 等. 低矿化度水与表面活性剂混注提高稠油采收率机理[J]. *石油勘探与开发*, 2023, 50(6): 1278-1288.
ROLDÁN-CARRILLO T, GLADYS-CASTORENA C, SALAZAR-CASTILLO R O, et al. Hybrid low salinity water and surfactant process for enhancing heavy oil recovery[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2023, 50(6): 1278-1288.
- [19] HADDAD A S, GATES I. Modelling of cold heavy oil production with sand (CHOPS) using a fluidized sand algorithm[J]. *Fuel*, 2015, 158: 937-947.
- [20] GUO M Z, LIU H Q, WANG Y W, et al. Sand production by hydraulic erosion during multicycle steam stimulation: An analytical study[J]. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2021, 201: 108424.
- [21] 贾虎, 张瑞, 罗宪波, 等. 高倍数水驱砂岩中原油黏度、岩心润湿性时变规律核磁共振实验[J]. *石油勘探与开发*, 2024, 51(2): 348-355.
JIA Hu, ZHANG Rui, LUO Xianbo, et al. Nuclear magnetic resonance experiments on the time-varying law of oil viscosity and wettability in high-multiple waterflooding sandstone cores[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2024, 51(2): 348-355.
- [22] CHANG J J, SONG Z J, JI B Y, et al. Study on emulsification of heavy oil in porous media[J]. *Energy & Fuels*, 2025, 39(10): 4728-4745.
- [23] CHANG J J, SONG Z J, TANG Y Q, et al. Experimental study on steam channeling and profile control in thin loose sandstone heavy oil reservoir[J/OL]. *Journal of Dispersion Science and Technology*: 1-16. (2025-06-12)[2026-03-10]. <https://doi.org/10.1080/01932691.2025.2513623>.
- [24] 袁士义, 韩海水, 王红庄, 等. 油田开发提高采收率新方法研究进展与展望[J]. *石油勘探与开发*, 2024, 51(4): 841-854.
YUAN Shiyi, HAN Haishui, WANG Hongzhuang, et al. Research progress and potential of new enhanced oil recovery methods in oilfield development[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2024, 51(4): 841-854.
- [25] 孙焕泉. 薄储层超稠油热化学复合采油方法与技术[J]. *石油与天然气地质*, 2020, 41(5): 1100-1106.
SUN Huanquan. Hybrid thermal chemical recovery of thin extra-heavy oil reservoirs[J]. *Oil & Gas Geology*, 2020, 41(5): 1100-1106.
- [26] CHEN Y J, ZHOU K, AN Z B, et al. Phased optimization of multi-thermal fluid flooding for enhanced oil recovery[J]. *Geoenergy Science and Engineering*, 2025, 244: 213395.
- [27] ZHAO D W, WANG J, GATES I D. Optimized solvent-aided steam-flooding strategy for recovery of thin heavy oil reservoirs[J]. *Fuel*, 2013, 112: 50-59.
- [28] 朱明, 姚凯, 叶惠民, 等. 高温氮气泡沫调剖技术在 Girasol 油田的应用[J]. *特种油气藏*, 2015, 22(2): 137-139.
ZHU Ming, YAO Kai, YE Huimin, et al. Application of profiling technology by using high-temperature nitrogen foam in girasol oilfield[J]. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 2015, 22(2): 137-139.
- [29] 单景玲, 裴海华, 郑伟, 等. 稠油蒸汽驱封窜剂/驱油剂组合调驱技术[J]. *油田化学*, 2022, 39(1): 87-92.
SHAN Jingling, PEI Haihua, ZHENG Wei, et al. Compound profile-control and oil displacement technology of channeling plugging agent and oil displacement agent for steam flooding of heavy oil[J]. *Oilfield Chemistry*, 2022, 39(1): 87-92.
- [30] 周晓义, 肖武林, 王美成, 等. 新疆风城油田稠油热采高温封堵剂研究与现场试验[J]. *石油钻探技术*, 2021, 49(6): 113-117.
ZHOU Xiaoyi, XIAO Wulin, WANG Meicheng, et al. Study and field test on a high temperature plugging agent for the thermal recovery of heavy oil in Fengcheng Oilfield, Xinjiang[J]. *Petroleum Drilling Techniques*, 2021, 49(6): 113-117.
- [31] ZHAO G, DAI C L, GU C L, et al. Expandable graphite particles as a novel in-depth steam channeling control agent in heavy oil reservoirs[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2019, 368: 668-677.

第一作者简介: 王海涛 (1982-), 男, 山东潍坊人, 博士, 中国石化石油勘探开发研究院研究员, 主要从事油田开发与提高采收率方面的研究工作。地址: 北京市昌平区百沙路 197 号院, 中国石化石油勘探开发研究院提高采收率技术研究所, 邮政编码: 102206。E-mail: wanght.syky@sinopec.com

通讯作者简介: 孙焕泉 (1965-), 男, 山东诸城人, 博士, 中国石油化工集团有限公司正高级工程师, 主要从事油气田开发理论技术方面的研究工作。地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号, 中国石油化工集团有限公司, 邮政编码: 100728。E-mail: sunhquan@sinopec.com

收稿日期: 2025-11-07 修回日期: 2026-03-15

(编辑 唐俊伟)